QG-CRM: Ultraviolette Vervollständigung des Curvature Relaxation Model mittels quantenquadratischer Gravitation

Lukas Geiger[1,*]

[1] *Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland*[†]

(Dated: March 31, 2026)

Die Paper I–IV der Curvature Relaxation Model (CRM)-Reihe haben gezeigt, dass die spätzeitliche kosmische Beschleunigung und die galaktische Dynamik geometrisch durch einen Sättigungsmechanismus $\Omega_\Phi(a) = \Phi_0 \tanh(k(a - a_{\rm trans}))$ erklärt werden können, wodurch sowohl Dunkle Energie als auch partikuläre Dunkle Materie eliminiert werden. Paper V erhob dieses Profil zu einer *universellen Normalform* mittels des Saturation Theorem, wobei die offene Frage blieb: *Welche ultraviolette Vervollständigung wählt k und Φ_0 aus?* Das vorliegende Paper beantwortet diese Frage. Wir zeigen, dass der γR^2-Term in der CRM-Lagrangedichte (Paper III) eine natürliche ultraviolette Vervollständigung über asymptotisch freie quantenquadratische Gravitation (QQG) zulässt, gemäß dem Rahmenwerk von Liu, Quintin & Afshordi [6]. Im UV-Regime erzeugt das 1-Loop-Renormierungsgruppen-Laufen der R^2-Kopplung $\xi(\mu)$ dynamisch Slow-Roll-Inflation ohne ein Inflaton-Feld. Wir verifizieren, dass die vier Axiome des Saturation Theorem durch den QQG-Renormierungsgruppenfluss erfüllt werden, womit das tanh-Profil als einzigartiger Infrarot-Attraktor etabliert wird. Das resultierende Rahmenwerk—*QG-CRM*—liefert eine vollständige geometrische Erzählung: (i) asymptotisch freie R^2-Gravitation treibt die Inflation im UV; (ii) die Sättigungsdynamik regiert den anmutigen Ausstieg und die Emergenz der Allgemeinen Relativitätstheorie; (iii) die Krümmungsrelaxation erzeugt geometrische Dunkle Materie und spätzeitliche Beschleunigung im IR. Wir leiten die explizite Parameterabbildung von QQG-Kopplungen (λ_0, $\mathcal{N}$, μ_0) auf CRM-Observablen (k, Φ_0, $a_{\rm trans}$) ab. Das tensorinduzierte Inflationsszenario von Bertacca et al. [7] wird als strukturell unterschiedlicher Grenzfall klassifiziert, der außerhalb der Saturation-Theorem-Axiome liegt. Beobachtungsvorhersagen umfassen $n_s \sim 1 - 4/(3N)$, $r \gtrsim 0.01$, $w(z) < -1$ zu späten Zeiten und die MOND-Konsistenzrelation $a_0 = cH_0/(2\pi)$—alles testbar mit Stage IV CMB-Experimenten, Euclid und Roman.

I. EINLEITUNG

Das Curvature Relaxation Model (CRM) bietet eine geometrische Alternative zur Standard-ΛCDM-Kosmologie. Über fünf Begleitpaper wurde das Rahmenwerk von spieltheoretischen Axiomen (Paper I [1]) über eine vereinheitlichte Behandlung von Dunkler Energie und MOND-artiger Dunkler Materie (Paper II [2]), zu mikroskopischen Grundlagen mittels einer $R + \gamma R^2$-Lagrangedichte mit Pöschl-Teller-Sättigung (Paper III [3]), dem galaktisch-kosmologischen Nexus über einen Vektorsektor (Paper IV [4]) und dem Saturation Theorem, das tanh als universelle Normalform kapazitätsbegrenzter kooperativer Relaxation etabliert (Paper V [5]), entwickelt.

Das zentrale phänomenologische Ergebnis—die Sättigungs-ODE $dX/da = k(1 - X^2)$ und ihre eindeutige Lösung $X(a) = \tanh(k(a - a_0))$—wurde gegen Pantheon+-Supernovae, Planck-CMB-Observablen, BAO-Messungen und SPARC-Rotationskurven getestet (Paper I–IV), wobei $\Delta\chi^2 = -5.5$ gegenüber ΛCDM bei null früher Dunkler Energie und nur 6 freien Parametern erreicht wurde.

Die CRM-Reihe blieb jedoch bisher agnostisch bezüglich des ultravioletten Regimes. Paper V schloss mit einer expliziten offenen Frage:

> "The open question being which UV completion selects k and Φ_0."

Das vorliegende Paper beantwortet diese Frage. Wir identifizieren den γR^2-Sektor der CRM-Lagrangedichte mit quantenquadratischer Gravitation (QQG), die im Ultravioletten asymptotisch frei ist und deren 1-Loop-Renormierungsgruppen(RG)-Laufen dynamisch Slow-Roll-Inflation erzeugt [6]. Das Saturation Theorem bildet die Schnittstelle: Es beschränkt das Infrarotverhalten auf tanh unabhängig von UV-Details, während die UV-Vervollständigung die mikroskopischen Parameter festlegt.

Das resultierende Rahmenwerk, das wir *QG-CRM* nennen, liefert eine vollständige geometrische Erzählung vom Urknall bis zur gegenwärtigen Epoche—ohne ein Inflaton, ohne eine kosmologische Konstante und ohne Dunkle-Materie-Teilchen.

Wir betonen, dass dieses Paper *strukturelle Notwendigkeit* etabliert, nicht numerische Abgeschlossenheit. Die UV-Vervollständigung bestimmt die Existenz, die funktionale Form und die Skalierungsrelationen der CRM-Parameter; ihre präzisen numerischen Werte erfordern nichtperturbatives UV-IR-Matching, analog zur Berechnung von Hadronenmassen aus der

* ORCID: https://orcid.org/0009-0005-7296-1534

† KI-Werkzeuge (Claude, Anthropic) wurden für die mathematische Formalisierung und Textgenerierung eingesetzt. Alle physikalischen Hypothesen, wissenschaftlichen Interpretationen und die Verantwortung für den Inhalt liegen ausschließlich beim Autor.; Paper VI der CRM-Reihe. Begleitpaper: [1–5].

QCD-Lagrangedichte. Was wir demonstrieren, ist, dass QG-CRM das einzige konsistente Rahmenwerk ist, das asymptotisch freie quadratische Gravitation mit kapazitätsbegrenzter kosmologischer Relaxation verbindet.

II. DER CRM-R^2-SEKTOR UND DAS ULTRAVIOLETTE REGIME

A. Zusammenfassung: Die CRM-Lagrangedichte

Paper III etablierte die effektive CRM-Lagrangedichte [3]:

$$\mathcal{L}_{\rm CRM} = \frac{R}{16\pi G} + \gamma R^2 + \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V_{\rm PT}(\phi), \qquad (1)$$

wobei γR^2 den geometrischen "Dunkle-Materie"-Beitrag (das Scalaron) erzeugt und das Pöschl-Teller-Potential $V_{\rm PT}(\phi)$ die Sättigungsdynamik liefert, die die spätzeitliche Beschleunigung antreibt.

Im sehr frühen Universum, wenn die Krümmung planckisch ist, wird der Einstein-Hilbert-Term $R/(16\pi G) \propto M_{\rm Pl}^2 R$ gegenüber dem R^2-Term subdominant. Die effektive Wirkung reduziert sich auf

$$S_{\rm UV} \approx -\int d^4x\,\sqrt{-g}\,\frac{R^2}{\xi}, \qquad (2)$$

wobei $\xi \equiv -1/\gamma$ (gemäß der Vorzeichenkonvention von [6]; man beachte, dass $\gamma > 0$ in Paper III $\xi < 0$ entspricht, d. h. der tachyonfreien Region, die die RG-Trajektorie im IR erreicht). Während der Inflation gilt $\xi > 0$. Dies ist eine skaleninvariante Theorie: jede Raumzeit konstanter Krümmung—Minkowski, de Sitter oder Anti-de Sitter—extremiert die Wirkung [10, 11].

B. Von Skaleninvarianz zu Inflation

Die Skaleninvarianz wird durch Quanteneffekte gebrochen. Das Renormierungsgruppen-Laufen von $\xi(\mu)$ führt eine physikalische Skala in die Theorie ein, analog zur quantenkonfomen Anomalie [12, 13]. Dies ist genau der Mechanismus, der exaktes de Sitter in Quasi-de Sitter transformiert und so Slow-Roll-Inflation erzeugt, ohne ein Inflaton-Feld einzuführen.

Auf einem homogenen und isotropen FLRW-Hintergrund verschwindet der Weyl-Tensor C^2 identisch. Daher reduziert sich die vollständige quadratische Gravitationswirkung

$$S_{\rm QG} = -\int d^4x\,\sqrt{-g}\left(\frac{R^2}{\xi} + \frac{C^2}{2\lambda}\right) \qquad (3)$$

für den kosmologischen Hintergrund auf reine R^2-Gravitation, und die Inflationsdynamik wird vollständig durch das Laufen von ξ bestimmt.

III. ULTRAVIOLETTE VERVOLLSTÄNDIGUNG ÜBER QUANTENQUADRATISCHE GRAVITATION

A. Der Renormierungsgruppenfluss

Gemäß [6, 8] lauten die 1-Loop-Betafunktionen der physikalischen laufenden Kopplungen

$$\beta_\xi = \frac{d\xi}{d\ln\mu} = -\frac{1}{(4\pi)^2}\,\frac{\xi^2 - 36\lambda\xi - 2520\lambda^2}{36}, \qquad (4)$$

$$\beta_\lambda = \frac{d\lambda}{d\ln\mu} = -\frac{1}{(4\pi)^2}\,\frac{(1617 + 90\mathcal{N})\lambda - 20\xi}{90}\,\lambda, \qquad (5)$$

wobei μ die physikalische RG-Skala ist und $\mathcal{N}$ den Materiefeld-Gehalt zählt:

$$\mathcal{N} = \frac{1}{60}N_{\rm scalar} + \frac{1}{5}N_{\rm vector} + \frac{1}{20}N_{\rm fermion}. \qquad (6)$$

B. Asymptotische Freiheit und die Inflationstrajektorie

Der RG-Fluss (4)–(5) lässt Lösungen zu, die:

1. **asymptotisch frei im UV** sind: sowohl ξ als auch λ verschwinden am Gaußschen Fixpunkt ($\mu \to \infty$).
2. **tachyonfrei im IR** sind: das Einzugsgebiet bei niedrigem μ hat $\lambda > 0$ und $\xi < 0$.

Trajektorien, die die tachyonfreie Region erreichen, müssen zunächst ein Regime durchlaufen, in dem $\xi > 0$ ist: die Kopplung wächst, erreicht ein Maximum $\xi_{\rm max}$, nimmt dann ab und durchquert die Null bei einer Skala μ_0. Inflation findet im Regime *abnehmenden* ξ statt, bevor die Tachyon-Grenze überschritten wird [6].

C. Lösung im großen $\mathcal{N}$-Limes und das Inflationspotential

Im großen $\mathcal{N}$-Limes lautet die Lösung [6]:

$$\xi(\mu) \simeq \frac{35\lambda_0^2\ln(\mu/\mu_0)}{8\pi^2[1 + \lambda_{\rm tH}\ln(\mu/\mu_0)]}, \qquad (7)$$

wobei $\lambda_{\rm tH} \equiv \lambda_0\mathcal{N}/(4\pi)^2$ die 't Hooft-artige Kopplung ist. Durch Promovierung von $\mu = |R|^{1/2}$ und Transformation in den Einstein-Rahmen erhält man das skalare Potential [6]:

$$V(\varphi) \simeq \frac{35\lambda_0^2\mu_0^4}{128\pi^2\lambda_{\rm tH}}\left(1 - \frac{\sqrt{6}\,\mu_0}{\lambda_{\rm tH}\,\varphi}\right). \qquad (8)$$

Dieses Potential hat eine nahezu plateau-artige Struktur und erzeugt Slow-Roll-Inflation mit den Observablen [6]:

$$n_s \sim 1 - \frac{4}{3N}, \qquad r \sim \frac{8}{3}\left(\frac{2}{\lambda_{\rm tH}^2 N^4}\right)^{1/3}, \qquad (9)$$

wobei N die Anzahl der e-Faltungen zwischen dem Horizontaustritt und dem Ende der Inflation ist.

D. Ende der Inflation und Beginn der Kination-Phase

Die Inflation endet, wenn das Potential steiler wird; es gibt kein Minimum, in dem das Inflaton oszillieren und zerfallen könnte. Stattdessen rollt das Feld in eine kinetisch dominierte Phase (*kination*). Wenn λ über λ_0 hinausfließt, überschreitet die 't Hooft-Kopplung $\lambda_{\rm tH} = \lambda\mathcal{N}/(4\pi)^2$ die Eins, was das Regime starker Kopplung signalisiert. Die Allgemeine Relativitätstheorie muss dann als effektive Feldtheorie bei niedrigen Energien emergieren, und das Universum tritt durch Reheating in seine Strahlungsära ein [6].

Dieser UV→IR-Übergang ist genau die Stelle, an der die Infrarotdynamik des CRM übernimmt.

IV. DAS SATURATION THEOREM ALS UV-IR-SCHNITTSTELLE

A. Axiomverifikation für QQG

Paper V etablierte vier Axiome, die jede Quantengravitationstheorie erfüllen muss, um begrenzte kosmologische Relaxation zu erzeugen [5]. Wir verifizieren nun, dass jedes Axiom von QQG im kosmologischen Sektor erfüllt wird.

Axiom A (Endliche geometrische Kapazität).: Die Kopplung $\xi(\mu)$ erreicht ein endliches Maximum $\xi_{\max}$ entlang der RG-Trajektorie, bevor sie abnimmt. Diese maximale Krümmungsantwort ist die geometrische Kapazitätsschranke. ✓

Axiom B (Kooperative Verstärkung).: Das RG-Laufen von ξ ist im Inflationsregime selbstverstärkend: der ξ^2-Term in β_ξ erzeugt kooperatives Wachstum vom UV-Fixpunkt bis $\xi_{\max}$, gefolgt von kooperativer Relaxation bei abnehmendem ξ. ✓

Axiom C (Monotone kosmische Kontrolle).: Die physikalische RG-Skala μ nimmt monoton ab, wenn das Universum expandiert. Während der Inflation und der Materiedominanz liefert $\mu = |R|^{1/2}$ die natürliche Identifikation. In der Strahlungsära, wo die Spur $R = 0$ für konform gekoppelte Materie gilt, sollte μ mit H (der Hubble-Skala) oder einer alternativen Krümmungsinvarianten wie dem Kretschner-Skalar $K^{1/4}$ identifiziert werden; alle Wahlen stimmen während der Slow-Roll-Inflation überein und sind generisch bis auf $\mathcal{O}(1)$-Faktoren äquivalent [6]. Die Monotonie der kosmischen Expansion stellt sicher, dass μ in allen Phasen abnimmt. ✓

Axiom D (RG-Komposition).: Die 1-Loop-Betafunktionen (4)–(5) definieren ein wohlgestelltes Kompositionsgesetz: die Evolution von $\mu_1 \to \mu_2 \to \mu_3$ ist äquivalent zur direkten Evolution von $\mu_1 \to \mu_3$. Dies ist genau die Halbgruppeneigenschaft des RG-Flusses, die die Abel-Gleichungsanforderung des Saturation Theorem erfüllt. ✓

B. Konsequenz: tanh als einzigartiger IR-Attraktor

Da alle vier Axiome erfüllt sind, gilt das Saturation Theorem: die einzige glatte, skalenkohärente Antwortfunktion, die sich regulär zur Sättigungsgrenze erstreckt, ist

$$S(g) = S_{\max}\,\tanh(\alpha\, u(g)), \tag{10}$$

bis auf Reparametrisierung. In kosmologischer Sprache ist dies das CRM-Sättigungsprofil $\Omega_\Phi(a) = \Phi_0 \tanh(k(a - a_{\rm trans}))$.

C. Parameteridentifikation

Die UV-Vervollständigung bestimmt die Reparametrisierung $u(g)$ und die CRM-Konstanten:

- Die Sättigungsamplitude Φ_0 wird durch $\xi_{\max}$ und λ_0 festgelegt.
- Die Relaxationsrate k wird durch die Steigung von $\xi(\mu)$ an der Tachyon-Grenze bestimmt.
- Die Übergangsskala $a_{\rm trans}$ entspricht der Skala μ_0, bei der $\xi = 0$ gilt und die ART emergiert.

Die explizite Abbildung wird in Anhang A hergeleitet.

V. VON DER INFLATION ZUR SPÄTZEITLICHEN BESCHLEUNIGUNG: DIE QG-CRM-ERZÄHLUNG

QG-CRM liefert eine vereinheitlichte geometrische Erzählung, die die gesamte kosmische Geschichte umspannt:

1. **Phase I: Reine R^2-Inflation (UV, $\mu \gg \mu_0$).** Das Universum beginnt in asymptotisch freier quadratischer Gravitation. Die R^2-Kopplung $\xi(\mu)$ läuft von Null, erreicht $\xi_{\max}$ und erzeugt Quasi-de-Sitter-Inflation über die logarithmische Korrektur zur R^2-Wirkung. Es existiert kein Inflaton-Feld; das Scalaron ist rein geometrisch.

2. **Phase II: Kination und starke Kopplung ($\mu \sim \mu_0$).** Wenn ξ abnimmt und die Null durchquert, wird das Potential steiler, die Inflation endet und das Feld tritt in die Kination-Phase ein.

Die 't Hooft-Kopplung nähert sich der Eins, was das Regime starker Kopplung signalisiert. Die Allgemeine Relativitätstheorie emergiert als effektive Feldtheorie.

3. **Phase III: Strahlungs- und Materieära.** Standard-Urknallkosmologie. Der Pöschl-Teller-Skalar ϕ wird durch die Spurkopplung $\mathcal{F}(T/\rho)$ (Paper III) dynamisch eingefroren, was BBN-Schutz gewährleistet.

4. **Phase IV: Geometrische Dunkle Materie ($z \lesssim 10^3$).** Das Scalaron aus dem γR^2-Term erzeugt skalenabhängige Gravitationseffekte, die kosmologisch kalte Dunkle Materie imitieren (laufende Kopplung $\beta_{\text{eff}}(a)$, Paper II) und flache Rotationskurven über den Vektorsektor reproduzieren (Paper IV).

5. **Phase V: Krümmungssättigung ($z \lesssim 1$).** Das Pöschl-Teller-Potential wird aktiviert, das Krümmungsrückkehrpotential sättigt ($\Omega_\Phi \to \Phi_0$), und das Universum tritt in beschleunigte Expansion ein. Die Sättigung folgt garantiert tanh gemäß dem Saturation Theorem.

Diese Fünf-Phasen-Erzählung ist keine Sammlung separater Modelle, die zusammengefügt wurden. Alle Phasen entstehen aus einem *einzigen* geometrischen Freiheitsgrad—dem R^2-Scalaron—dessen Dynamik im UV durch den Renormierungsgruppenfluss und im IR durch die Sättigungsdynamik bestimmt wird, wobei das Saturation Theorem die einzigartige Brücke bildet.

A. Skalenabhängige Scalaron-Masse: ein Feld, viele Rollen

Ein möglicher Einwand ist, dass das Scalaron nicht gleichzeitig die Inflation antreiben kann ($m_s \sim 10^{13}\,\text{GeV}$ in der Starobinsky-Inflation) und geometrische Dunkle-Materie-Effekte erzeugen kann ($m_s \sim H_0 \sim 10^{-33}\,\text{eV}$ auf kosmologischen Skalen). Die Auflösung liegt im *Laufen* von $\gamma(\mu)$: da $\gamma = -1/\xi$ und $\xi(\mu)$ sich entlang der RG-Trajektorie entwickelt, ist die Scalaron-Masse

$$m_s^2(\mu) = \frac{1}{6\gamma(\mu)} = -\frac{\xi(\mu)}{6} \tag{11}$$

kein fester Parameter, sondern eine skalenabhängige effektive Größe. Im UV ($\mu \gg \mu_0$) ist ξ groß und positiv, was ein schweres Scalaron ergibt, das die Inflationsdynamik antreibt. Mit abnehmendem ξ durch den RG-Fluss sinkt die effektive Masse. Nach dem Übergang zur starken Kopplung ($\mu \sim \mu_0$) tritt das Scalaron in das tachyonfreie Regime ein ($\xi < 0$, $\gamma > 0$), wo seine Masse durch den IR-Wert von γ kontrolliert wird—möglicherweise so leicht wie $m_s \sim H_0$.

Die "Identität" des Scalarons über alle fünf Phasen hinweg ist daher nicht die Behauptung, dass ein einziger Massenparameter alle Epochen regiert, sondern dass ein einziger *geometrischer Freiheitsgrad* mit einer *skalenabhängigen effektiven Beschreibung* die zugrundeliegende Dynamik liefert. Dies ist direkt analog zum QCD-Gluon: dasselbe Eichfeld ist bei hohen Energien perturbativ und bei niedrigen Energien confinend, mit einer skalenabhängigen effektiven Kopplung $\alpha_s(\mu)$, die sich um Größenordnungen ändert.

B. Der $R^2 \to$ nichtlineare $f(R)$-Übergang und Sonnensystem-Screening

Eine entscheidende Einschränkung ergibt sich aus dem Begleitpaper zur Dunklen Energie [15]: das *Konvexitäts-Screening-Inkompatibilitäts-Theorem* stellt fest, dass ein strikt konvexes Freie-Energie-Funktional—wie es natürlich von linearer $R + \gamma R^2$-Gravitation erzeugt wird—ein eindeutiges globales Minimum ohne sekundäre Minima besitzt. Folglich *kann* lineare R^2-Gravitation kein Chamäleon-Screening erzeugen: der post-Newtonsche Parameter ergibt sich zu $\gamma_{\text{PPN}} = 1/2$, was durch Cassini-Tracking bei $> 10^4\sigma$ ausgeschlossen ist.

Dies hat eine direkte Implikation für QG-CRM: die UV-Wirkung (3) ist renormierbar R^2, aber die effektive IR-Theorie *muss* nichtlineare $f(R)$-Struktur entwickeln, um Sonnensystem-Kompatibilität zu erreichen. Konkret liefert die Hu-Sawicki-Form [16]

$$f(R) = R - \mu^2 \frac{c_1 (R/\mu^2)^n}{c_2 (R/\mu^2)^n + 1}, \qquad n \geq 1, \tag{12}$$

dichteabhängiges Screening: die Scalaron-Masse $m_s^2 \propto \rho/M_{\text{Pl}}^2$ wird in Umgebungen hoher Dichte (Sonnensystem) groß, was die Yukawa-Fünfte-Kraft unterdrückt, während sie bei kosmologischen Dichten, wo Dunkle-Energie-Effekte aktiv sind, leicht bleibt ($m_s \sim H_0$).

In QG-CRM hat dieser Übergang eine natürliche Interpretation als *irrelevante-Operator-Kaskade*. Im UV ist die Theorie perturbativ R^2 (renormierbar, nur mit marginalen und relevanten Operatoren). Wenn der RG-Fluss sich der starken Kopplung nähert, erzeugen nichtperturbative Effekte einen unendlichen Turm von Krümmungsoperatoren höherer Ordnung:

$$\Gamma_{\text{IR}} = \Gamma_{R^2} + \sum_{n \geq 1} \frac{c_n\, R^{n+1}}{\Lambda^{2n}}, \tag{13}$$

wobei Λ die Confinement-Skala ist. Die Hu-Sawicki-Form (12) ist dann keine fundamentale Wirkung, sondern die führende *phänomenologische Resummation* dieses Operatorturms, die die wesentliche Physik erfasst: dichteabhängige Scalaron-Masse und Chamäleon-Screening. Dies ist direkt analog zur chiralen Störungstheorie, die die Niederenergie-Effekte des QCD-Confinement parametrisiert, ohne sie aus der QCD-Lagrangedichte herzuleiten.

Wir betonen, dass Hu-Sawicki als IR-effektive Parametrisierung nichtperturbativer Vervollständigung verstanden werden sollte, nicht als hergeleitete Wirkung. Die spezifischen Werte von n, c_1, c_2 werden durch Sonnensystem-Tests und kosmologische Daten eingeschränkt, nicht durch die UV-Theorie. Was die UV-Theorie garantiert, ist, dass *irgendeine* nichtlineare $f(R)$-Struktur am Übergang zur starken Kopplung emergieren muss—das Konvexitäts-Screening-Theorem macht dies zu einer strukturellen Notwendigkeit, nicht zu einer optionalen Ergänzung.

C. Verbindung zum Dunkle-Energie-Paper: Thermodynamische Konsistenz

Das begleitende FST-Dunkle-Energie-Paper [15] leitet eine thermodynamische Schranke für die effektive kosmologische Konstante her:

$$\Lambda_{\text{eff}} \sim \frac{H_0^2}{\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)}, \tag{14}$$

was $\Lambda_{\text{eff}} \approx 3.8 \times 10^{-53}\,\text{m}^{-2}$ ergibt, innerhalb einer Größenordnung des Planck 2018-Wertes ($1.1 \times 10^{-52}\,\text{m}^{-2}$). Da dieselbe Lagrangedichte ($R + \gamma R^2 +$ Pöschl-Teller) beiden Arbeiten zugrunde liegt, liefert die thermodynamische Schranke eine Größenordnungs-*untere Schranke* für die Vakuumenergiedichte. Man beachte, dass die CRM-Sättigungsamplitude $\Phi_0 \equiv \Omega_\Lambda \approx 0.685$ (der fraktionelle Dunkle-Energie-Dichteparameter) eine andere Größe ist als $\Lambda_{\text{eff}}/(3H_0^2)$. Das thermodynamische Funktional wählt die Vakuumenergie-*Skala* aus; die Sättigungsamplitude Φ_0 wird durch die gesamte kosmische Expansionsgeschichte bestimmt. Das Verhältnis

$$\frac{\Lambda_{\text{eff}}^{\text{thermo}}}{3H_0^2} \sim \frac{1}{3\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)} \approx 0.0024 \tag{15}$$

zeigt, dass die reine thermodynamische Schranke Ω_Λ um einen Faktor $\sim 290 \approx 2\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ unterschätzt, was den RG-Matching-Faktor identifiziert, der benötigt wird, um die Lücke zu schließen (siehe Abschnitt VIII G).

Darüber hinaus liefern die DESI-kompatiblen Best-Fit-Parameter aus [15] ($\kappa = 2.63$, $a_{\text{trans}} = 0.326$) konkrete Zielwerte für die QQG→CRM-Parameterabbildung (Anhang A).

Eine besonders faszinierende Aussicht ist, dass der QQG-Renormierungsgruppenfluss das zentrale offene Problem aus [15] lösen könnte: den fehlenden Faktor $\sim 2\ln(M_{\text{Pl}}/H_0) \approx 290$. Das thermodynamische Funktional liefert einen Logarithmus aus der Entropie/Zustandsdichte-Logik; ein zweiter Logarithmus entsteht natürlich aus der RG-Integration des Laufens der Vakuumenergie:

$$\Lambda_{\text{eff}} \sim \int_{H_0}^{M_{\text{Pl}}} \frac{d\ln\mu}{\mu}\,\beta_\Lambda(\mu) \sim \frac{H_0^2\,\ln^2(M_{\text{Pl}}/H_0)}{(4\pi)^2}, \tag{16}$$

wobei die Doppellogarithmus-Struktur ein Standardmerkmal integrierter RG-Flüsse in der Quantenfeldtheorie ist. Dieser "Doppellogarithmus"-Mechanismus—ein ln aus der Thermodynamik, einer aus der UV→IR-Integration—würde $\Phi_0 \sim \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)/(3\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)) \times \mathcal{O}(\text{wenige}) \sim \mathcal{O}(1)$ ergeben, konsistent mit $\Omega_\Lambda \approx 0.685$. Eine rigorose Herleitung erfordert die explizite Auswertung von β_Λ in QQG, die wir auf zukünftige Arbeiten verschieben.

VI. BEZIEHUNG ZUR TENSORINDUZIERTEN INFLATION

Bertacca et al. [7] schlugen ein Szenario vor, in dem Skalarperturbationen rein als Effekt zweiter Ordnung aus Tensorfluktuationen in exaktem de Sitter entstehen, ohne skalare Freiheitsgrade in linearer Ordnung. Obwohl dies eine elegante Konstruktion ist, ist sie aus folgenden Gründen strukturell inkompatibel mit der Sättigungskosmologie:

1. **Kein linearer Skalarsektor.** Das Szenario schließt explizit lineare Skalarperturbationen aus. Das CRM erfordert hingegen das Scalaron als dynamischen Freiheitsgrad sowohl für den Inflationshintergrund als auch für den spätzeitlichen Sättigungsmechanismus.

2. **Verletzung von Axiom D.** Ohne einen skalaren Ordnungsparameter gibt es keine komponierbare Relaxationsvariable, die die Abel-Gleichung erfüllt. Das Saturation Theorem ist daher nicht anwendbar, und die tanh-Normalform kann nicht hergeleitet werden.

3. **Kein globales kosmologisches Programm.** Das tensorinduzierte Szenario behandelt Inflation und Perturbationserzeugung, erstreckt sich aber nicht auf Dunkle Materie, MOND oder spätzeitliche Beschleunigung.

Allerdings kann der Tensor-zu-Skalar-Erzeugungsmechanismus von [7] eine *subleading*-Korrektur zum scalaron-dominierten Leistungsspektrum in QG-CRM liefern. Die quantitative Bewertung dieser Korrektur—ob der Tensorkanal zweiter Ordnung $\mathcal{P}_\zeta(k)$ auf Prozentniveau modifiziert—bleibt eine offene Frage für zukünftige Arbeiten.

Bemerkung 1. *Das Szenario von [7] sagt ein sehr unterschiedliches Tensor-zu-Skalar-Verhältnis voraus ($r \sim 0.0006$, nahe der GUT-Skala $H_{\text{inf}} \sim 5 \times 10^{-4}\,m_{\text{pl}}$) gegenüber der QQG-Vorhersage ($r \gtrsim 0.01$). Stage IV CMB-Experimente werden diese Szenarien entscheidend unterscheiden.*

VII. BEOBACHTUNGSVORHERSAGEN VON QG-CRM

QG-CRM macht konkrete, falsifizierbare Vorhersagen, die die gesamte kosmische Geschichte umspannen:

A. Inflationsepoche (UV)

Wir haben die Inflationsobservablen numerisch über den gesamten lebensfähigen Parameterraum berechnet. Die Ergebnisse sind in Tabelle I zusammengefasst.

TABLE I. QG-CRM-Inflationsvorhersagen für repräsentative Parameterwerte. Die beobachtete skalare Amplitude $A_s = e^{3.06} \times 10^{-10}$ wird verwendet, um λ_0 für jedes $(\lambda_{\rm tH}, N)$-Paar festzulegen.

$\lambda_{\rm tH}$	N	n_s	r	λ_0	$\mathcal{N}$
0.3	55	0.9758	0.036	1.1×10^{-4}	4.3×10^5
0.5	55	0.9758	0.025	1.2×10^{-4}	6.6×10^5
1.0	55	0.9758	0.016	1.4×10^{-4}	1.2×10^6
Starobinsky ($N = 55$)		0.9636	0.004	—	—
ACT+DESI (1σ)		0.974 ± 0.003	—	—	—
SPT-3G+DESI (1σ)		0.978 ± 0.004	—	—	—
BICEP/Keck (2σ)		—	< 0.036	—	—

- **Skalarer Spektralindex:** $n_s = 1 - 4/(3N) = 0.9758$ für $N = 55$, innerhalb von 1σ sowohl von ACT+DESI [22] als auch von SPT-3G+DESI [23]. Dies ist signifikant größer als Starobinskys $n_s = 1 - 2/N = 0.964$, das unter Spannung mit aktuellen CMB-Daten steht.
- **Tensor-zu-Skalar-Verhältnis:** r reicht von 0.016 ($\lambda_{\rm tH} = 1$, an der Grenze starker Kopplung) bis 0.036 ($\lambda_{\rm tH} = 0.3$), mit der minimalen Vorhersage $r \gtrsim 0.01$. Das obere Ende liegt an der aktuellen BICEP/Keck-2σ-Schranke. LiteBIRD ($\sigma_r \sim 0.001$) und CMB-S4 werden den gesamten lebensfähigen Bereich sondieren.
- **Skalare Amplitude:** Die Fixierung von $A_s = 2.13 \times 10^{-9}$ beschränkt $\lambda_0 \sim 10^{-4}$ und erfordert $\mathcal{N} \sim 10^5$–10^6 Materiefelder in den Schleifen. Dieses große $\mathcal{N}$ ist kompatibel mit Erweiterungen des Standardmodells und mit holographischer Kosmologie [33].
- **Tensorgequellte Korrektur.** Der Beitrag des Tensor→Skalar-Kanals zweiter Ordnung von [7] ist gegenüber dem Scalaron-Kanal um $(H_{\rm inf}/m_{\rm pl})^2 \sim 2.5 \times 10^{-7}$ unterdrückt, was seine nachgeordnete Natur bestätigt.

B. Spätzeitliche Kosmologie (IR)

Übernommen aus Paper I–IV:

- **Zustandsgleichung und Phantomstabilität:** $w_{\rm eff}(z) < -1$ mit $|\Delta w| \approx 0.4$ (phantomartig). Entscheidend ist, dass diese Phantomphase *transient* ist, nicht asymptotisch. Für $a \to \infty$: $\Omega_m a^{-3} \to 0$, $\Omega_\Phi \to \Phi_0$, daher $H^2 \to H_0^2 \Phi_0 = \text{const}$ und $\dot{H} \to 0$. Das Universum nähert sich einem stabilen de-Sitter-Endzustand mit $w_{\rm eff} \to -1$ von unten. Kein Big Rip, keine zukünftige Singularität—die Sättigungsschranke $\Omega_\Phi \leq \Phi_0$ ist die strukturelle Garantie.
- **Späterer Beschleunigungsbeginn:** $z_{\rm acc} = 0.52$ vs. 0.84 (ΛCDM). Die verlängerte materiedominierte Phase erklärt JWST-"Universe Breakers" bei $z > 7$ [24].
- **Signaturen modifizierter Gravitation:** $\mu(k, a) \neq 1$, Gravitationsschlupf $\eta \neq 1$, Linseneffekt $\Sigma = 1$—was QG-CRM von ΛCDM unterscheidet. Testbar mit Euclid und Roman.
- **Gravitationswellengeschwindigkeit:** $c_T = c$ (exakt), konsistent mit GW170817 [25].
- **MOND-Konsistenzrelation:** $a_0 = cH_0/(2\pi)$, die lokale galaktische Dynamik mit der kosmologischen Expansionsrate verbindet.

VIII. DISKUSSION

A. Das ontologische Bild

QG-CRM reduziert den materiellen Inhalt der Kosmologie auf sein Minimum:

Raumzeitgeometrie (in fünf Phasen) + baryonische Materie.

Keine kosmologische Konstante, kein Inflaton-Feld, keine Dunkle-Materie-Teilchen, kein Dunkle-Energie-Fluid. Die gesamte kosmische Geschichte—von der Urknallsingularität bis zur gegenwärtigen beschleunigten Expansion—wird von einem einzigen geometrischen Freiheitsgrad (dem R^2-Scalaron) beherrscht, dessen Verhalten vom UV-Renormierungsgruppen-Laufen zur IR-Sättigungsdynamik übergeht.

B. Implikationen für Paper I: Das Nash-Gleichgewicht im Ultravioletten

Die UV-Vervollständigung hat direkte Konsequenzen für das spieltheoretische Rahmenwerk von Paper I [1], das die kosmische Evolution als Nash equilibrium zwischen einem metastabilen Quantenvakuum ("Nullraum") und einer Raumzeitblase modellierte. Wir können nun beiden Spielern physikalische Identitäten zuweisen.

a. Spieleridentifikation. Der Nullraum von Paper I entspricht dem reinen R^2-Regime der QQG: eine skaleninvariante Theorie ohne klassische Raumzeit, in der das Universum als Quantenzustand nahe dem Gaußschen UV-Fixpunkt existiert. Die Raumzeitblase entspricht dem emergenten ART-Regime nach dem Übergang zur starken Kopplung bei $\mu \sim \mu_0$. Das Nash equilibrium—der Endpunkt des Spiels—bildet sich auf den tanh-Sättigungsattraktor ab, den das Saturation Theorem als einziges stabiles Ergebnis garantiert.

b. Das vollständige Fünf-Phasen-Spiel. Paper I beschrieb nur die spätzeitlichen Phasen (geometrische Dunkle Materie → Sättigung). QG-CRM erweitert das Spiel auf alle fünf Phasen:

1. *Inflation*: der Nullraum-Spieler dominiert (reines R^2, keine ART).
2. *Kination/Reheating*: der "Zug" geht von Spieler 1 auf Spieler 2 über (Übergang zur starken Kopplung, ART emergiert).
3. *Strahlung/Materie*: der Raumzeitblasen-Spieler dominiert (Standardkosmologie).
4. *Geometrische Dunkle Materie*: kooperative Phase (beide Spieler tragen bei).
5. *Sättigung*: Nash equilibrium wird erreicht (de-Sitter-Endzustand).

c. Parameterherleitung: Was das UV festlegt und was nicht. In Paper I wurden die Sättigungsamplitude Φ_0 und die Relaxationsrate k an Pantheon+-Daten angepasst. Die UV-Vervollständigung klärt den *logischen Status* dieser Parameter: QQG bestimmt (i) die *Existenz* eines endlichen Sättigungswertes (über $\xi_{\max}$), (ii) die *funktionale Form* der Relaxation (tanh, garantiert durch das Saturation Theorem) und (iii) die *Anfangsbedingungen* für die Sättigungs-ODE an der Reheating-Fläche. Die *numerischen Werte* von Φ_0 und k sind jedoch IR-Größen, die gemeinsam durch die UV-Anfangsbedingungen und die kosmologischen Randbedingungen (H_0, Ω_m) bestimmt werden. Der Übergang zur starken Kopplung ist die korrekte UV-IR-Matching-Fläche, aber er überträgt die Dynamik in das IR-Regime, anstatt Φ_0 direkt festzulegen. Eine vollständig quantitative Herleitung würde erfordern, den RG-Fluss durch das nichtperturbative Fenster der starken Kopplung zu verfolgen—ein offenes Problem, analog zur Berechnung von Hadronenmassen aus der QCD-Lagrangedichte.

d. Potentialidentifikation: Projektion, nicht Identität. Das spieltheoretische Potential von Paper I und das QQG-Einstein-Rahmen-Potential (8) sind nicht dasselbe Objekt, sondern stellen *verschiedene Beschreibungsebenen desselben Systems* dar. Das QQG-Potential ist ein mikroskopisches RG-verbessertes Potential, gültig im UV/Inflationsregime. Das Paper I-Potential ist ein effektives IR-Freie-Energie-Potential, definiert durch Relaxationsdynamik und thermodynamische Selektion. Die Verbindung zwischen ihnen wird durch das Saturation Theorem vermittelt: das QQG-Potential liefert die UV-Anfangsbedingungen, und die tanh-Normalform projiziert diese auf den einzigartigen IR-Attraktor. In der Sprache der Lagrangedichte entspricht das Paper I-Potential dem effektiven Potential des Scalarons im Einstein-Rahmen, ausgewertet bei kosmologischen Dichten und integriert über den gesamten RG-Fluss einschließlich des Übergangs zur starken Kopplung.

e. Thermodynamische Verstärkung. Paper I etablierte eine thermodynamische Äquivalenz, die die spieltheoretischen Axiome mit der Jacobson-Tradition [28] verbindet. Die UV-Vervollständigung stärkt diese Verbindung durch drei unabhängige Ergebnisse: (i) den quantenthermodynamischen dS-Zerfallsmechanismus von Alicki, Barenboim & Jenkins [26, 27], (ii) Mottolas thermodynamische Instabilität des de-Sitter-Raums [19, 20] und (iii) die Quanten-Zerfallszeit des dS [18]. Alle drei liefern konkrete physikalische Mechanismen für die "Spieldynamik", die Paper I axiomatisch beschrieb.

C. Vergleich mit alternativen Rahmenwerken

TABLE II. Vergleich kosmologischer Rahmenwerke.

	ΛCDM	Starobinsky	QG-CRM
Inflaton-Feld	Ja	Ja (Scalaron)	Nein
Kosmologische Konstante	Ja	Nein	Nein
Dunkle-Materie-Teilchen	Ja	Ja	Nein
UV-vollständig	Nein	Nein	Ja
n_s-Vorhersage	—	$1-2/N$	$1-4/(3N)$
r-Vorhersage	—	$12/N^2$	$\gtrsim 0.01$
MOND-Emergenz	Nein	Nein	Ja

D. Robustheit der großen $\mathcal{N}$-Anforderung

Der lebensfähige Parameterraum erfordert $\mathcal{N} \sim 10^5$–10^6 Materiefelder, die zu den QQG-Betafunktionen beitragen. Wir identifizieren drei Klassen von Szenarien jenseits des Standardmodells (BSM), die dies auf natürliche Weise liefern:

1. **Große Eichgruppen.** Eine SU(N_c)-Theorie mit $N_c \sim 300$–1000 und einer kleinen Zahl fundamentaler Fermionen ergibt $\mathcal{N} \sim N_c^2/5 \sim 10^4$–$2 \times 10^5$ allein aus den adjungierten Eichbosonen. Dies ist das Szenario, das am engsten mit der holographischen Kosmologie [33] verwandt ist, wo N_c^2 die Rolle der zentralen Ladung spielt.
2. **Große verborgene Sektoren.** Stringlandschaft-Konstruktionen mit $\sim 10^5$ SM-ähnlichen Eichsektoren ergeben $\mathcal{N} \sim 5 \times 10^5$ bei Beibehaltung der Einfachheit einzelner Sektoren.

3. **Skalare Moduli.** Typ IIB-Fluss-Kompaktifizierungen mit $\sim 6 \times 10^6$ skalaren Moduli ergeben $\mathcal{N} \sim 10^5$ allein aus dem Skalarbeitrag ($\mathcal{N}_{\rm scalar} = N_{\rm scalar}/60$).

Entscheidend ist, dass diese Felder *nicht* zur effektiven Zahl relativistischer Spezies $N_{\rm eff}$ bei der BBN oder der CMB-Entkopplung beitragen. In QG-CRM sind die großen $\mathcal{N}$-Felder nur oberhalb der Skala starker Kopplung aktiv; sie werden zusammen mit den QQG-Freiheitsgraden am IR-Übergang confiniert, analog zu schweren Quarks, die oberhalb ihrer Massenschwelle in der QCD herausintegriert werden. Nur Standardmodell-Felder ($\mathcal{N}_{\rm SM} \approx 4.7$) propagieren unterhalb der Confinement-Skala, was $\Delta N_{\rm eff} = 0$ aus dem verborgenen Sektor ergibt. Die Entropieproduktion beim Reheating beträgt $S_f/S_i \sim 1$–3, konsistent mit Standard-Baryogenese.

E. Ghost-Confinement im Weyl-Sektor

Der C^2-Term in der quadratischen Gravitation führt ein massives Spin-2-Feld mit negativer kinetischer Energie ein (einen Ghost). In QG-CRM stützen wir uns auf den Mechanismus starker Kopplung, der von Holdom & Ren [14] vorgeschlagen wurde: wenn λ in Richtung des Regimes starker Kopplung wächst ($\lambda_{\rm tH} \gtrsim 1$), wird der Ghost confiniert, in direkter Analogie zum Farbconfinement in der QCD. Drei Aspekte stützen dies:

1. **Asymptotische Freiheit.** Sowohl QQG als auch QCD sind asymptotisch frei, mit perturbativem UV-Verhalten und nichtperturbativer IR-Dynamik. In der QCD verhindert Confinement, dass freie Quarks als asymptotische Zustände auftreten; in QQG wird erwartet, dass Confinement verhindert, dass der Ghost als physikalische Anregung auftritt.

2. **Dynamische Massenerzeugung.** Im Regime starker Kopplung kann der Ghost eine dynamische Masse $m_{\rm ghost} \sim \mu_0$ erwerben, die seine Effekte oberhalb der Energieskala kosmologischer Beobachtungen verschiebt. Dies ist analog zu Konstituentenquark-Massen in der QCD.

3. **Beobachtbare Signaturen.** Falls Ghost-Confinement unvollständig ist, wäre die wahrscheinlichste Signatur eine Modifikation des Tensorleistungsspektrums bei Skalen $k \sim m_{\rm ghost}$, die ein Merkmal in der B-Moden-Polarisation bei hohem ℓ erzeugt. Die Abwesenheit solcher Merkmale in aktuellen CMB-Daten liefert einen indirekten Konsistenzcheck, obwohl gezielte Suchen mit Stage IV-Experimenten wertvoll wären.

Wir räumen ein, dass ein rigoroser Beweis für Ghost-Confinement in QQG aussteht. Gitterformulierungen der quadratischen Gravitation [14] bieten den vielversprechendsten Weg zu einer nichtperturbativen Verifikation.

F. Nichtperturbative Szenarien für Φ_0 und k

Während die präzisen numerischen Werte der CRM-Parameter Φ_0 und k nichtperturbatives UV-IR-Matching erfordern, können wir zwei plausible Szenarien skizzieren:

a. Szenario A: Dimensionale Transmutation. In Analogie zu $\Lambda_{\rm QCD}$ erzeugt der Übergang zur starken Kopplung in QQG eine dynamische Skala $\mu_{\rm conf} \sim \mu_0\, e^{-1/\lambda_{\rm tH}}$. Das Verhältnis $\mu_{\rm conf}/M_{\rm Pl}$ setzt dann die Vakuumenergieskala, und die CRM-Parameter erben ihre Werte von dieser dynamisch erzeugten Hierarchie. In diesem Szenario gilt $\Phi_0 \propto (\mu_{\rm conf}/M_{\rm Pl})^4$ und k wird durch die logarithmische Ableitung von ξ an der Confinement-Skala bestimmt.

b. Szenario B: Thermodynamische Selektion. Das FST-Dunkle-Energie-Paper [15] leitet $\Lambda_{\rm eff} \sim H_0^2/\ln(M_{\rm Pl}/H_0)$ aus einem thermodynamischen Variationsprinzip her. Falls der QQG-RG-Fluss die mikroskopische Grundlage für dieses Variationsprinzip liefert—wobei das Freie-Energie-Funktional $\Phi(\rho_{\rm vac})$ aus dem Pfadintegral der QQG im Regime starker Kopplung emergiert—dann wird Φ_0 durch thermodynamisches Gleichgewicht ausgewählt und nicht allein durch UV-Dynamik.

Beide Szenarien sagen $\Phi_0 \sim \mathcal{O}(1)$ (in Einheiten der kritischen Dichte) voraus, konsistent mit dem beobachteten $\Omega_\Lambda \approx 0.685$, aber eine Herleitung aus ersten Prinzipien bleibt eine große offene Herausforderung.

G. Perturbative Stabilität: Zwei-Loop-Abschätzung

Wir schätzen den Einfluss von 2-Loop-Korrekturen auf die Inflationsvorhersagen mittels der parametrischen Skalierung $\delta(\text{obs})/\text{obs} \sim \lambda_{\rm tH}/(4\pi)^2$ ab. Für $\lambda_{\rm tH} = 1$ (die Grenze starker Kopplung) ergibt dies $\delta \sim 0.6\%$. Konkret:

- Die Verschiebung des Spektralindex beträgt $|\delta n_s| < 1.5 \times 10^{-4}$, was $20\times$ kleiner ist als der aktuelle 1σ-Beobachtungsfehler ($\sigma_{n_s} \approx 0.003$). Die n_s-Vorhersage ist *robust*.

- Die Verschiebung des Tensor-zu-Skalar-Verhältnisses beträgt $|\delta r/r| < 0.6\%$, entsprechend $|\delta r| < 10^{-4}$. Dies liegt unterhalb der LiteBIRD-Prognosesensitivität ($\sigma_r \sim 10^{-3}$), obwohl es auf dem Niveau von $\sim$ 10%-von-σ marginal nachweisbar ist.

- Die perturbative Kontrolle bricht erst bei $\lambda_{\rm tH} \gtrsim 2$ zusammen, weit außerhalb des lebensfähigen Parameterraums ($0.1 \lesssim \lambda_{\rm tH} \lesssim 1$).

Wir schlussfolgern, dass die 1-Loop-Vorhersagen aus Tabelle I im gesamten lebensfähigen Parameterraum gegenüber Korrekturen höherer Ordnung stabil sind.

H. Verbleibende offene Fragen

1. $R^2 \to$ **nichtlinearer** $f(R)$**-Übergang** [*erfordert nichtperturbative Methoden*]. Das Konvexitäts-Screening-Theorem verlangt nichtlineares $f(R)$ im IR, aber der Confinement-Mechanismus, der Hu-Sawicki-Struktur aus der UV-R^2-Wirkung erzeugt, ist inhärent nichtperturbativ. Gittermethoden für quadratische Gravitation könnten einen Weg nach vorne bieten.

2. **RG-Matching für** Λ_{eff} [*plausibel, offen*]. Der fehlende Faktor $\sim 290 \approx 2\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ in der thermodynamischen Schranke deutet auf einen 2-Loop-$\ln^2$-Beitrag oder eine große $\mathcal{N}$-Verstärkung hin, aber die Berechnung steht noch aus.

3. **Perturbationen aus dem Weyl-Sektor.** Das Laufen der C^2-Kopplung kann das Tensorleistungsspektrum und damit r modifizieren; eine quantitative Bewertung ist erforderlich.

Dies sind echte *Forschungsfragen*, keine strukturellen Defizite. Das QG-CRM-Rahmenwerk ist auf dem dargestellten Niveau intern konsistent; die offenen Fragen betreffen quantitative Verfeinerungen innerhalb einer festgelegten Architektur.

IX. SCHLUSSFOLGERUNG

Wir haben QG-CRM vorgestellt, das ultraviolett-vervollständigte Curvature Relaxation Model. Durch Identifikation des R^2-Sektors der CRM-Lagrangedichte mit asymptotisch freier quantenquadratischer Gravitation und durch Verifikation, dass das Saturation Theorem die einzigartige UV-IR-Schnittstelle liefert, erhalten wir eine vollständige geometrische Kosmologie, die vom Urknall bis zur gegenwärtigen Epoche reicht.

Die Schlüsselergebnisse sind:

1. Die UV-Vervollständigung wird durch quantenquadratische Gravitation geliefert: das Renormierungsgruppen-Laufen der R^2-Kopplung erzeugt dynamisch Inflation ohne ein Inflaton-Feld.

2. Das Saturation Theorem (Paper V) ist auf den QQG-RG-Fluss anwendbar, was tanh als einzigartige IR-Normalform garantiert und das CRM-Sättigungsprofil als strukturell notwendig etabliert.

3. Die UV-Vervollständigung beantwortet die offene Frage von Paper V, indem sie QQG als die Theorie identifiziert, die die CRM-Parameter auswählt: sie bestimmt die Existenz und funktionale Form der Sättigung, legt die Inflationsobservablen fest und liefert Skalierungsrelationen für die IR-Parameter Φ_0 und k—obwohl deren präzise numerische Werte nichtperturbatives UV-IR-Matching erfordern.

4. QG-CRM macht falsifizierbare Vorhersagen—$n_s \sim 1 - 4/(3N)$, $r \gtrsim 0.01$, phantomartiges $w(z)$ und $a_0 = cH_0/(2\pi)$—die mit Stage IV CMB-Experimenten, Gravitationswellendetektoren und Galaxiendurchmusterungen testbar sind.

QG-CRM ist, nach unserem Wissen, das erste Rahmenwerk, das ultraviolett-vollständige Inflation, geometrische Dunkle Materie, MOND-Dynamik und spätzeitliche kosmische Beschleunigung innerhalb eines einzigen Wirkungsprinzips vereinigt—unter ausschließlicher Verwendung von Raumzeitkrümmung und baryonischer Materie.

ACKNOWLEDGMENTS

KI-Werkzeuge (Claude, Anthropic; Copilot, Microsoft) wurden für die mathematische Formalisierung, Literaturanalyse und Textgenerierung eingesetzt. Alle physikalischen Hypothesen, wissenschaftlichen Interpretationen und die Verantwortung für den Inhalt liegen ausschließlich beim Autor.

Appendix A: Explizite Parameterabbildung: QQG $\to$ CRM

Die Parameterabbildung muss auf zwei Ebenen verstanden werden: was die UV-Vervollständigung *strukturell bestimmt* und was sie *IR-Randbedingungen überlässt.*

a. Was QQG bestimmt.

1. **Existenz der Sättigung.** Die RG-Trajektorie hat ein endliches $\xi_{\max}$, was garantiert, dass die Relaxationsvariable begrenzt ist. Dies ist Axiom A des Saturation Theorem.

2. **Funktionale Form.** Das Saturation Theorem erzwingt tanh als einzigartige Normalform. Kein alternatives Profil ist erlaubt.

3. **Anfangsbedingungen.** An der Reheating-Fläche ($\mu \sim \mu_0$, wo die starke Kopplung einsetzt und die ART emergiert) setzt die QQG-Dynamik den Anfangswert und die Geschwindigkeit der Relaxationsvariablen.

4. **Inflationsobservablen.** n_s, r und A_s werden vollständig durch λ_{tH} und N bestimmt (Tabelle I).

b. Was IR-Randbedingungen erfordert. Die Sättigungsamplitude Φ_0 und die Relaxationsrate k sind IR-Größen. Ihre numerischen Werte werden gemeinsam bestimmt durch:

- die UV-Anfangsbedingungen an der Reheating-Fläche,

- die kosmische Expansionsgeschichte durch die Strahlungs- und Materiedominanz,
- die heutigen Randbedingungen (H_0, Ω_m).

c. UV-abgeleitete Skalierungsrelationen. Obwohl Φ_0 und k nicht allein aus UV-Parametern berechnet werden können, liefert die UV-Vervollständigung *Skalierungsrelationen*:

- Die Inflationsenergieskala setzt eine obere Schranke:

$$\frac{V_{\rm inf}}{M_{\rm Pl}^4} = \frac{35\lambda_0^2\mu_0^4}{128\pi^2\lambda_{\rm tH}\,M_{\rm Pl}^4} \sim 10^{-9}, \tag{A1}$$

  was bestätigt, dass die Inflations-Vakuumenergie weit über der heutigen Dunkle-Energie-Skala liegt.

- Die RG-Steigung an der Tachyon-Grenze setzt die *Rate*, mit der sich die Scalaron-Kopplung entwickelt:

$$\left.\frac{d\xi}{d\ln\mu}\right|_{\mu=\mu_0} = \frac{2520\lambda_0^2}{36(4\pi)^2} \sim 4.4\times10^{-5}, \tag{A2}$$

  was eine charakteristische Zeitskala für den UV→IR-Übergang liefert.

- **Die Relaxationsrate k als kritischer Exponent.** An der Tachyon-Grenze ($\xi = 0$) hat der linearisierte RG-Fluss von ξ die Jacobi-Matrix

$$\left.\frac{\partial\beta_\xi}{\partial\xi}\right|_{\xi=0} = \frac{\lambda_0}{(4\pi)^2}. \tag{A3}$$

  Diese Größe spielt die Rolle eines *kritischen Exponenten*: sie charakterisiert die Rate, mit der das System die kritische Fläche $\xi = 0$ verlässt, unabhängig von der nichtperturbativen Dynamik jenseits dieser Fläche. Die CRM-Relaxationsrate k erbt diese universelle Skalierung:

$$k \propto \frac{\lambda_0}{(4\pi)^2} \sim 7\times10^{-7}, \tag{A4}$$

  wobei der numerische Wert $\lambda_0 \sim 10^{-4}$ aus der A_s-Bedingung verwendet. Dies ist ein strukturelles Ergebnis: k wird durch die *lokalen* Eigenschaften des RG-Flusses an der kritischen Fläche bestimmt, nicht durch die globale nichtperturbative Dynamik.

  Wichtige Klarstellung: Der RG-Exponent $k_{\rm RG} \sim 7\times10^{-7}$ und die beobachtete CRM-Relaxationsrate $\kappa = 2.63$ sind *nicht dieselbe Größe.* Sie unterscheiden sich durch die Jacobi-Determinante der Koordinatentransformation zwischen RG-Zeit ($\ln\mu$) und kosmischer Zeit ($\ln a$):

$$\kappa = k_{\rm RG}\cdot\left|\frac{d\ln\mu}{d\ln a}\right|\cdot\mathcal{J}_{\rm repar}, \tag{A5}$$

  wobei $\mathcal{J}_{\rm repar}$ die Reparametrisierungs-Jacobi-Determinante aus dem Saturation Theorem ist (das tanh "bis auf Reparametrisierung" garantiert). Da $\mu \sim |R|^{1/2}$ und $R \propto H^2 \propto a^{-3}$ während der Materiedominanz, gilt $|d\ln\mu/d\ln a| = 3/2$ pro e-Faltung der Expansion. Über die gesamte kosmische Evolution von Reheating ($a \sim 10^{-28}$) bis heute ($a = 1$) umfasst die integrierte Jacobi-Determinante ~ 64 e-Faltungen der Expansion, von denen jede $\mathcal{O}(1)$ zur Abbildung beiträgt. Der verbleibende Faktor $\sim 10^{4\text{–}5}$ entsteht aus der Reparametrisierung zwischen der RG-Kontrollvariablen und der CRM-Relaxationsvariablen—eine nichttriviale, aber strukturell erwartete Konsequenz der Projektion eines UV-Flusses auf eine IR-Normalform.

- Die Reheating-Temperatur aus dem Nichtgleichgewichts-dS-Zerfall [6]:

$$T_{\rm RH} = 10^{-10}\left(\frac{E_{\rm inf}}{\rm GeV}\right)^{3/2}\,{\rm GeV} \sim 10^{11}\text{–}10^{12}\,{\rm GeV}, \tag{A6}$$

  konsistent mit Baryogenese.

d. Die nichtperturbative Lücke. Eine vollständig quantitative Herleitung von Φ_0 und k aus UV-Parametern würde erfordern, den RG-Fluss durch das Regime starker Kopplung bei $\lambda_{\rm tH} \sim 1$ zu lösen. Dies ist analog zur Berechnung von Hadronenmassen aus der QCD-Lagrangedichte: das theoretische Rahmenwerk steht fest, aber die nichtperturbative Berechnung bleibt eine offene Herausforderung. Gittermethoden für quadratische Gravitation [14] könnten letztendlich die notwendige Brücke liefern.

Appendix B: Skalares Perturbations-Leistungsspektrum

Das primordiale skalare Leistungsspektrum in QG-CRM hat zwei Beiträge:

1. **Primär (Scalaron):** Das Standard-$f(R)$-Inflationsergebnis aus dem Einstein-Rahmen-Potential (8), das ergibt [6]

$$\Delta_\phi^2(k) \propto \frac{\lambda_0^2 N^{4/3}}{(2\lambda_{\rm tH})^{1/3}}. \tag{B1}$$

2. **Sekundär (tensorgequellt):** Der Beitrag zweiter Ordnung aus Tensorperturbationen über den in [7] berechneten Kern. Dieser ist gegenüber dem Scalaron-Kanal um einen Faktor der Ordnung $(H_{\rm inf}/m_{\rm pl})^2 \ll 1$ unterdrückt und daher nachgeordnet.

Die detaillierte Berechnung des kombinierten Spektrums, einschließlich Interferenzeffekten und nicht-Gaußscher Korrekturen, wird auf zukünftige Arbeiten verschoben.

[1] L. Geiger, "Game-Theoretic Cosmology and the Curvature Relaxation Model: A Nash Equilibrium Framework for Cosmic Acceleration" (Paper I), Zenodo (2026), 10.5281/zenodo.18728935 (combined CRM I–IV record).

[2] L. Geiger, "Eliminating the Dark Sector: Unifying the Curvature Relaxation Model with MOND" (Paper II), in Ref. [1].

[3] L. Geiger, "Microscopic Foundations of the Curvature Relaxation Model: From Quantum Geometry to Macroscopic Saturation" (Paper III), in Ref. [1].

[4] L. Geiger, "The Galactic–Cosmological Nexus: Connecting CRM to MOND Dynamics via Curvature Saturation" (Paper IV), in Ref. [1].

[5] L. Geiger, "The Saturation Theorem: Axiomatic Constraints on Quantum Gravity from Cosmological Relaxation," Zenodo (2026), 10.5281/zenodo.19036188.

[6] R. Liu, J. Quintin and N. Afshordi, "Ultraviolet Completion of the Big Bang in Quadratic Gravity," Phys. Rev. Lett. **136**, 111501 (2026), 10.1103/6gtx-j455.

[7] D. Bertacca, R. Jimenez, S. Matarrese and A. Ricciardone, "Inflation without an inflaton," Phys. Rev. Research **7**, L032010 (2025), 10.1103/vfny-pgc2.

[8] D. Buccio, J. F. Donoghue, G. Menezes and R. Percacci, "Physical running of couplings in quadratic gravity," Phys. Rev. Lett. **133**, 021604 (2024).

[9] A. A. Starobinsky, "A new type of isotropic cosmological models without singularity," Phys. Lett. B **91**, 99 (1980).

[10] A. Hell, D. Lust and G. Zoupanos, "On the degrees of freedom of R^2 gravity in flat spacetime," JHEP **02**, 039 (2024).

[11] A. Hell and D. Lust, "Conformal and pure scale-invariant gravities in d dimensions," JHEP **09**, 202 (2025).

[12] D. M. Capper and M. J. Duff, "Trace anomalies in dimensional regularization," Nuovo Cimento Soc. Ital. Fis. **23A**, 173 (1974).

[13] M. J. Duff, "Twenty years of the Weyl anomaly," Class. Quant. Grav. **11**, 1387 (1994).

[14] B. Holdom and J. Ren, "QCD analogy for quantum gravity," Phys. Rev. D **93**, 124030 (2016).

[15] L. Geiger, "Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: A Thermodynamic Bound on the Cosmological Constant," Zenodo (2026), 10.5281/zenodo.19106160.

[16] W. Hu and I. Sawicki, Phys. Rev. D **76**, 064004 (2007).

[17] K. S. Stelle, "Renormalization of higher-derivative quantum gravity," Phys. Rev. D **16**, 953 (1977).

[18] G. Dvali, C. Gomez and S. Zell, JCAP **06**, 028 (2017).

[19] E. Mottola, Phys. Rev. D **31**, 754 (1985).

[20] E. Mottola, Phys. Rev. D **33**, 1616 (1986).

[21] S. Matarrese, S. Mollerach and M. Bruni, Phys. Rev. D **58**, 043504 (1998).

[22] T. Louis et al. (Atacama Cosmology Telescope Collaboration), JCAP **11**, 062 (2025).

[23] E. Camphuis et al. (SPT-3G Collaboration), arXiv:2506.20707.

[24] I. Labbé et al., Nature **616**, 266 (2023).

[25] B. P. Abbott et al. (LIGO/Virgo), Phys. Rev. Lett. **119**, 161101 (2017).

[26] R. Alicki, G. Barenboim and A. Jenkins, Phys. Rev. D **108**, 123530 (2023).

[27] R. Alicki, G. Barenboim and A. Jenkins, Phys. Lett. B **866**, 139519 (2025).

[28] T. Jacobson, Phys. Rev. Lett. **75**, 1260 (1995).

[29] D. M. Scolnic et al., Astrophys. J. **938**, 113 (2022).

[30] M. Milgrom, Astrophys. J. **270**, 365 (1983).

[31] Y. Akrami et al. (Planck Collaboration), Astron. Astrophys. **641**, A10 (2020).

[32] A. G. Adame et al. (DESI Collaboration), JCAP **02**, 021 (2025).

[33] N. Afshordi, C. Coriano, L. Delle Rose, E. Gould and K. Skenderis, Phys. Rev. Lett. **118**, 041301 (2017).